پاسخ‌نامه کاملاً تشریحی و راهنمای گام‌به‌گام ۱۴ تست برگزیده مثلثات

ریاضی ۱ دهم دورهٔ دوم متوسّطه · بررسی جامع اتحادها، علامت نسبت‌ها در دایره مثلثاتی، مساحت و روابط هندسی

سراسری و سمپاد

سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴

مرجع: کنکورهای داخل و خارج ۱۴۰۳ - ۱۳۹۹

جدول پاسخ‌های سریع و کلید آزمون (۱۴ تست):

شماره سوال	تست ۱۸	تست ۱۹	تست ۲۰	تست ۱	تست ۲	تست ۳	تست ۴	تست ۵	تست ۶	تست ۷	تست ۸	تست ۹	تست ۱۰	تست ۱۵
گزینه صحیح	گزینه ۱	گزینه ۳	گزینه ۱	گزینه ۴	گزینه ۲	گزینه ۲	گزینه ۴	گزینه ۱	گزینه ۱	گزینه ۱	گزینه ۳	گزینه ۳	گزینه ۴	گزینه ۱

بخش ۱: اتحادهای مثلثاتی و محاسبات جبری (صفحه ۱۴۸) ۳ تست

تست ۱۸ اتحادهای مثلثاتی · توان دوم

گزینه ۱ صحیح است

اگر $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{4}$ باشد، حاصل $|\sin\alpha-\cos\alpha|$ کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{31}}{4}$ ۲) $\frac{\sqrt{31}}{2}$ ۳) $\sqrt{\frac{33}{4}}$ ۴) $\frac{\sqrt{33}}{2}$

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

راهبرد طلایی: دو اتحاد مربع دو جمله‌ای در مثلثات پیوند مستقیمی با یکدیگر دارند: $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=1+2\sin\alpha\cos\alpha$ و $(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-2\sin\alpha\cos\alpha$. جمع این دو اتحاد همواره برابر $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2+(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=2$ می‌باشد.

گام ۱: رابطه بین مربع مجموع و مربع تفاضل

طبق اتحاد بنیادین، داریم:

$$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=2-(\sin\alpha+\cos\alpha)^2$$

گام ۲: جای‌گذاری دادهٔ مسئله و محاسبه

با جای‌گذاری $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{4}$ خواهیم داشت:

$$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=2-\frac{1}{16}=\frac{32-1}{16}=\frac{31}{16}$$

گام ۳: جذر گرفتن و قدرمطلق

$$|\sin\alpha-\cos\alpha|=\sqrt{\frac{31}{16}}=\frac{\sqrt{31}}{4}$$

دام تستی: برخی دانش‌آموزان هنگام جذر گرفتن مخرج را فراموش کرده و کسر زیر رادیکال را ۲ محاسبه می‌کنند که منجر به انتخاب اشتباه گزینه ۲ می‌گردد!

تست ۱۹ نسبت‌های همگن · تبدیل به تانژانت

گزینه ۳ صحیح است

اگر $5(\sin x - \cos x) = 2\cos x + \sin x$ باشد، مقدار $\sin x \cdot \cos x$ کدام است؟

۱) $\frac{80}{81}$ ۲) $\frac{28}{33}$ ۳) $\frac{28}{65}$ ۴) $\frac{72}{37}$

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

راهبرد طلایی: وقتی معادله‌ای خطی از سینوس و کسینوس داده شده است، بهترین روش تقسیم بر کسینوس برای یافتن مقدار عددی $\tan x$ و سپس استفاده از فرمول $\sin x \cos x = \frac{\tan x}{1+\tan^2 x}$ است.

گام ۱: ساده‌سازی معادله و استخراج تانژانت

$$5\sin x - 5\cos x = 2\cos x + \sin x \Rightarrow 4\sin x = 7\cos x \Rightarrow \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{7}{4}$$

گام ۲: محاسبه ضرب سینوس در کسینوس بر حسب تانژانت

$$\sin x \cdot \cos x = \frac{\tan x}{1+\tan^2 x} = \frac{\frac{7}{4}}{1+\frac{49}{16}} = \frac{\frac{7}{4}}{\frac{65}{16}} = \frac{7}{4} \times \frac{16}{65} = \frac{28}{65}$$

تست ۲۰ ساده‌سازی عبارات مثلثاتی — گزینه ۱ صحیح است

اگر $A = \frac{1}{4 - \sin^2 10^\circ}\left(\frac{4}{1 + \tan^2 10^\circ} + 3\sin 210^\circ\right)$ و $B = \frac{\cot^2 10^\circ - \cos^2 10^\circ}{\cot^2 10^\circ \cdot \cos^2 10^\circ}$ باشد، حاصل $A + B$ کدام است؟

۱) 2 ۲) 3 ۳) 1 ۴) 4

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

گام ۱: ساده‌سازی عبارت A

می‌دانیم $\frac{1}{1 + \tan^2 \theta} = \cos 2\theta$. بنابراین داخل پرانتز داریم:

$$4\cos 210^\circ + 3\sin 210^\circ = 4(1 - \sin 210^\circ) + 3\sin 210^\circ = 4 - \sin 210^\circ$$

در نتیجه: $A = \frac{4 - \sin^2 10^\circ}{4 - \sin^2 10^\circ} = 1$.

گام ۲: ساده‌سازی عبارت B

صورت کسر B را بازنویسی می‌کنیم:

$$\cot 210^\circ - \cos 210^\circ = \frac{\cos^2 10^\circ}{\sin^2 10^\circ} - \cos 210^\circ = \cos 210^\circ \left(\frac{1}{\sin^2 10^\circ} - 1\right) = \cos 210^\circ \cdot \cot 210^\circ$$

چون صورت کسر دقیقاً برابر با مخرج شد، پس: $B = 1$.

گام ۳: محاسبه نهایی

$$A + B = 1 + 1 = 2$$

بخش ۲: تست‌های کنکور سراسری (صفحه ۱۴۹) ۴ تست

تست ۱ سراسری ریاضی داخل

گزینه ۴ صحیح است

اگر انتهای کمان α در ناحیهٔ چهارم دایرهٔ مثلثاتی باشد، حاصل عبارت $(1+\cos\alpha)\left(\sqrt{1+\cot^2\alpha}+\frac{1}{\tan\alpha}\right)$ کدام است؟

۱) $\cos\alpha$ ۲) $\sin\alpha$ ۳) $-\cos\alpha$ ۴) $-\sin\alpha$

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

نکته تعیین ربع: در ربع چهارم، سینوس منفی ($\sin\alpha<0$) و کسینوس مثبت ($\cos\alpha>0$) است؛ خروج از زیر رادیکال زوج با قدرمطلق انجام می‌گیرد!

گام ۱: ساده‌سازی پرانتز دوم

$$\sqrt{1+\cot^2\alpha}=\sqrt{\frac{1}{\sin^2\alpha}}=\frac{1}{|\sin\alpha|}$$

چون α در ناحیه ۴ است، $|\sin\alpha|=-\sin\alpha$. همچنین $\frac{1}{\tan\alpha}=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$. پس پرانتز دوم برابر است با:

$$-\frac{1}{\sin\alpha}+\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\cos\alpha-1}{\sin\alpha}$$

گام ۲: ضرب دو پرانتز با اتحاد مزدوج

$$(1+\cos\alpha)\times\frac{\cos\alpha-1}{\sin\alpha}=\frac{\cos^2\alpha-1}{\sin\alpha}=\frac{-\sin^2\alpha}{\sin\alpha}=-\sin\alpha$$

تست ۲ سراسری ریاضی خارج

گزینه ۲ صحیح است

اگر انتهای کمان α در ناحیهٔ دوم دایرهٔ مثلثاتی باشد، حاصل عبارت $\sqrt{\frac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha}} - \sqrt{1+\tan^2\alpha}$ کدام است؟

۱) $-\cot\alpha$ ۲) $-\tan\alpha$ ۳) $\cot\alpha$ ۴) $\tan\alpha$

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

گام ۱: ساده‌سازی کسر زیر رادیکال اول (گویاسازی مخرج)

صورت و مخرج را در $1+\sin\alpha$ ضرب می‌کنیم:

$$\sqrt{\frac{(1+\sin\alpha)^2}{1-\sin^2\alpha}} = \sqrt{\frac{(1+\sin\alpha)^2}{\cos^2\alpha}} = \frac{|1+\sin\alpha|}{|\cos\alpha|}$$

در ربع دوم، $1+\sin\alpha > 0$ و $\cos\alpha < 0$، بنابراین:

$$\frac{1+\sin\alpha}{-\cos\alpha} = -\frac{1}{\cos\alpha} - \tan\alpha$$

گام ۲: ساده‌سازی رادیکال دوم

$$\sqrt{1+\tan^2\alpha} = \frac{1}{|\cos\alpha|} = -\frac{1}{\cos\alpha}$$

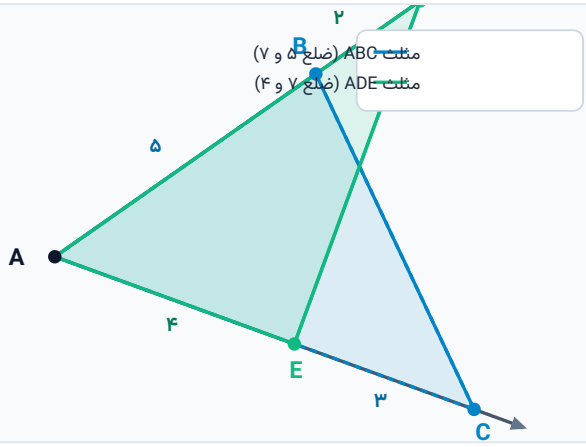
گام ۳: تفاضل دو رادیکال

$$\left(-\frac{1}{\cos\alpha} - \tan\alpha\right) - \left(-\frac{1}{\cos\alpha}\right) = -\tan\alpha$$

تست ۳ سراسری تجربی داخل ۱۴۰۲

گزینه ۲ صحیح است

در شکل زیر، اختلاف مساحت مثلث‌های ABC و ADE برابر 1.75 است. مقدار $\tan \angle A$ کدام است؟



۱) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

۲) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

۳) $\sqrt{3}$

۴) $\sqrt{2}$

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

فرمول مساحت مثلث با زاویه: مساحت هر مثلث برابر با نصف حاصل‌ضرب دو ضلع در سینوس زاویه بین آن‌هاست: $S = \frac{1}{2}\, a\, b \sin\theta$.

گام ۱: مشخص کردن اضلاع دو مثلث

برای مثلث ABC : اضلاع دربرگیرنده زاویه A عبارتند از $AB = 5$ و $AC = 4 + 3 = 7$.

برای مثلث ADE : اضلاع دربرگیرنده زاویه A عبارتند از $AD = 5 + 2 = 7$ و $AE = 4$.

گام ۲: محاسبه مساحت‌ها و اختلاف آن‌ها

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \times 5 \times 7 \times \sin A = \frac{35}{2} \sin A$$

$$S_{ADE} = \frac{1}{2} \times 7 \times 4 \times \sin A = \frac{28}{2} \sin A$$

$$|S_{ABC} - S_{ADE}| = \frac{7}{2} \sin A = 1.75 = \frac{7}{4} \Rightarrow \sin A = \frac{1}{2}$$

گام ۳: محاسبه تانژانت زاویه A

چون زاویه A یک زاویه حاده است و $\sin A = \frac{1}{2}$ ، پس $\angle A = 30^\circ$ می‌باشد:

$$\tan A = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

تست ۴ سراسری ریاضی خارج

گزینه ۴ صحیح است

اگر $\cot x = 4$ باشد، مقدار کسر $\frac{3\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$ کدام است؟

۱) 0.2 ۲) 0.4 ۳) 1.4 ۴) 2.2

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

گام ۱: همگن‌سازی کسر با تقسیم بر $\sin x$

صورت و مخرج کسر را بر $\sin x$ تقسیم می‌کنیم:

$$\frac{\frac{3\cos x}{\sin x} - \frac{\sin x}{\sin x}}{\frac{\cos x}{\sin x} + \frac{\sin x}{\sin x}} = \frac{3\cot x - 1}{\cot x + 1}$$

گام ۲: جای‌گذاری مقدار عددی

$$\frac{3(4) - 1}{4 + 1} = \frac{12 - 1}{5} = \frac{11}{5} = 2.2$$

بخش ۳: تست‌های کنکور سراسری ۱۴۰۳ – ۱۴۰۱ (صفحه ۱۵۰) ۴ تست

تست ۵ سراسری تجربی خارج ۱۴۰۳ — **گزینه ۱ صحیح است**

اگر $\frac{1}{\sqrt{\cos^2\alpha}} - \frac{1}{\cot\alpha} = \frac{1-\sin\alpha}{|\cos\alpha|}$ و $\cot\alpha = -\frac{\cos\alpha}{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}$ باشد، انتهای کمان α در کدام ناحیه مثلثاتی قرار دارد؟

۱) **چهارم** ۲) سوم ۳) دوم ۴) اول

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

گام ۱: تحلیل تساوی اول (علامت کسینوس)

$$\frac{1}{|\cos\alpha|} - \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{1-\sin\alpha}{|\cos\alpha|}$$

برای اینکه سمت چپ برابر با سمت راست شود، باید مخرج مشترک دقیقاً $|\cos\alpha| = \cos\alpha$ باشد که مستلزم $\cos\alpha > 0$ است (ربع ۱ یا ۴).

گام ۲: تحلیل تساوی دوم (علامت سینوس)

می‌دانیم $\sqrt{1-\cos^2\alpha} = |\sin\alpha|$. پس تساوی دوم به صورت زیر درمی‌آید:

$$\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = -\frac{\cos\alpha}{|\sin\alpha|} \Rightarrow \sin\alpha = -|\sin\alpha| \Rightarrow \sin\alpha < 0$$

گام ۳: تعیین ربع مثلثاتی

تنها ناحیه‌ای که در آن $\cos\alpha > 0$ و $\sin\alpha < 0$ است، **ناحیه چهارم** است.

تست ۶ سراسری ریاضی داخل ۱۴۰۳ — **گزینه ۱ صحیح است**

اگر $3\sin 2x + a\cos 2x = 4$ باشد، مقدار $\cot 2x$ با کدام مورد برابر است؟

۱) $\frac{1}{a-4}$ ۲) $\frac{1}{4-a}$ ۳) $\frac{1}{a-3}$ ۴) $\frac{1}{3-a}$

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

گام ۱: تقسیم بر $\sin^2 x$ برای تولید کتانژانت

طرفین معادله را بر $\sin 2x$ تقسیم می‌کنیم:

$$3 + a\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{4}{\sin^2 x} \Rightarrow 3 + a\cot 2x = 4(1+\cot 2x) = 4 + 4\cot 2x$$

گام ۲: جداسازی $\cot^2 x$

$$a\cot 2x - 4\cot 2x = 4 - 3 \Rightarrow (a-4)\cot 2x = 1 \Rightarrow \cot 2x = \frac{1}{a-4}$$

تست ۷ سراسری تجربی داخل ۱۴۰۲

گزینه ۱ صحیح است

اگر $\sin\alpha = 2\cos\alpha$ و انتهای کمان α در ربع سوم مثلثاتی باشد، مقدار $\cos\alpha$ کدام است؟

۱) $-\frac{2\sqrt{5}}{10}$ ۲) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ۳) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ۴) $\frac{\sqrt{5}}{10}$

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

گام ۱: جای‌گذاری در اتحاد اصلی مثلثات

در رابطه $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ به جای سینوس، مقدار $2\cos\alpha$ را قرار می‌دهیم:

$$(2\cos\alpha)^2 + \cos^2\alpha = 1 \Rightarrow 4\cos^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \Rightarrow 5\cos^2\alpha = 1 \Rightarrow \cos^2\alpha = \frac{1}{5}$$

گام ۲: اعمال علامت ربع سوم و هم‌ارزی گزینه

در ربع سوم کسینوس منفی است:

$$\cos\alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5} = -\frac{2\sqrt{5}}{10}$$

تست ۸ سراسری تجربی داخل ۱۴۰۱

گزینه ۳ صحیح است

اگر $2\sin^2 x + \cos^2 x = \frac{4}{3}$ باشد، حاصل $\tan^2 x$ کدام است؟

۱) $\frac{3}{2}$ ۲) $\frac{2}{3}$ ۳) $\frac{1}{2}$ ۴) $\frac{1}{4}$

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

گام ۱: تفکیک جمله و استخراج سینوس

$$\sin^2 x + (\sin^2 x + \cos^2 x) = \sin^2 x + 1 = \frac{4}{3} \Rightarrow \sin^2 x = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}$$

گام ۲: محاسبه کسینوس و تانژانت

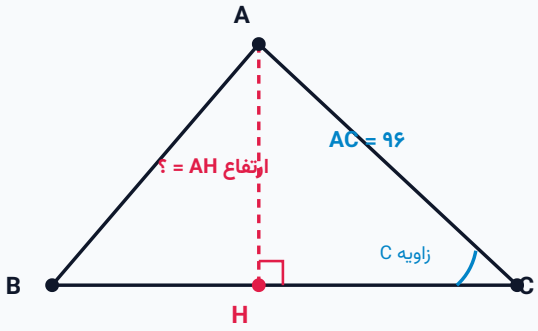
$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\tan^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

بخش ۴: هندسه و ارتفاع مثلث‌ها (کنکور سراسری ۹۹ - صفحه ۱۵۱) ۲ تست

تست ۹ سراسری ریاضی خارج ۱۳۹۹ — گزینه ۳ صحیح است

در شکل زیر، $\cot C = \frac{\sqrt{5}}{2}$ و $AC = 96$ است. اندازهٔ ارتفاع AH کدام است؟



۱) ۴۸ ۲) ۵۶ **۳) ۶۴** ۴) ۷۲

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

گام ۱: رابطه اضلاع در مثلث قائم‌الزاویه AHC

در مثلث قائم‌الزاویه AHC که زاویه قائمه در رأس H قرار دارد، نسبت کتانژانت برابر با مجاور به مقابل است:

$$\cot C = \frac{CH}{AH} = \frac{\sqrt{5}}{2} \Rightarrow CH = \frac{\sqrt{5}}{2} AH$$

گام ۲: رابطه فیثاغورس در مثلث AHC

$$AC^2 = AH^2 + CH^2 = AH^2 + \left(\frac{\sqrt{5}}{2} AH\right)^2 = AH^2 + \frac{5}{4} AH^2 = \frac{9}{4} AH^2$$

گام ۳: محاسبه اندازه ارتفاع AH

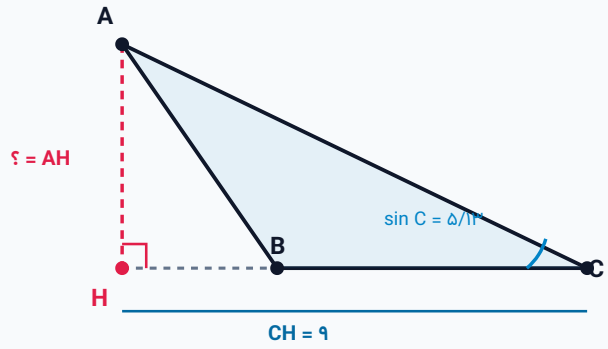
با جذر گرفتن از دو طرف:

$$AC = \frac{3}{2} AH \Rightarrow AH = \frac{2}{3} AC = \frac{2}{3} \times 96 = 64$$

تست ۱۰ سراسری ریاضی داخل ۱۳۹۹

گزینه ۴ صحیح است

در شکل زیر، فرض کنید $\sin C = \frac{5}{13}$ و $CH = 9$ باشد. اندازهٔ ارتفاع AH کدام است؟



۱) ۳/۲۵ ۲) ۳/۵ ۳) ۳/۶ ۴) ۳/۷۵

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

گام ۱: تعیین نسبت تانژانت در مثلث قائم‌الزاویه AHC

مثلث AHC قائم‌الزاویه در رأس H است و زاویه C حاده است. با داشتن $\sin C = \frac{5}{13}$ طبق سه‌گانه فیثاغورسی (۵، ۱۲، ۱۳) داریم:

$$\cos C = \frac{12}{13} \Rightarrow \tan C = \frac{\sin C}{\cos C} = \frac{5}{12}$$

گام ۲: محاسبه ارتفاع AH بر حسب CH

در مثلث قائم‌الزاویه AHC ، تانژانت زاویه C برابر است با نسبت ضلع مقابل به ضلع مجاور:

$$\tan C = \frac{AH}{CH} \Rightarrow AH = CH \times \tan C = 9 \times \frac{5}{12} = \frac{45}{12} = \frac{15}{4} = 3.75$$

بخش ۵: اتحاد مجموع مکعبات (صفحه آخر جزوه) ۱ تست

تست ۱۵ اتحاد چاق و لاغر · مکعبات

گزینه ۱ صحیح است

اگر $\sin x + \cos x = \frac{1}{3}$ باشد، حاصل عبارت $\sin 3x + \cos 3x$ کدام است؟

۱) $\frac{13}{27}$ ۲) $\frac{13}{81}$ ۳) $\frac{17}{27}$ ۴) $\frac{17}{81}$

✓ **تحلیل مفهومی و حل گام‌به‌گام:**

گام ۱: محاسبه حاصل‌ضرب $\sin x \cos x$

طرفین تساوی داده شده را به توان دو می‌رسانیم:

$$(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2\sin x \cos x = \frac{1}{9} \Rightarrow 2\sin x \cos x = -\frac{8}{9} \Rightarrow \sin x \cos x = -\frac{4}{9}$$

گام ۲: باز کردن اتحاد مجموع مکعبات

$$\sin 3x + \cos 3x = (\sin x + \cos x)(\sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x) = (\sin x + \cos x)(1 - \sin x \cos x)$$

گام ۳: جای‌گذاری مقادیر عددی

$$\sin 3x + \cos 3x = \frac{1}{3} \times \left(1 - \left(-\frac{4}{9}\right)\right) = \frac{1}{3} \times \left(1 + \frac{4}{9}\right) = \frac{1}{3} \times \frac{13}{9} = \frac{13}{27}$$